

Exercício 1:

B1-8 2

A associação pode existir entre :

A)

Classes ou entre objetos.

B)

Apenas entre classes.

C)

Apenas entre objetos.

D)

Apenas entre classes e objetos.

E)

Entre métodos e atributos

Exercício 2:

B1-8 3

O que é agregação ?

A)

Agregações são um tipo especial de herança no qual as duas classes participantes não possuem em nível igual, mas fazem um relacionamento "todo-parte".

B)

Agregações são um tipo especial de associação no qual as duas classes participantes possuem em nível igual, mas fazem um relacionamento "todo-parte".

C)

gregações são um tipo especial de associação no qual as duas classes participantes possuem em nível igual e fazem um relacionamento "todo-parte".

D)

Agregações são um tipo especial de associação no qual as duas classes participantes não possuem em nível igual, mas fazem um relacionamento "todo-parte".

E)

Agregações são um tipo especial de associação no qual os dois objetos participantes não possuem em nível igual, mas fazem um relacionamento "todo-parte".

Exercício 3:

B1-8 4

O que é agregação ?

A)

Agregações são um tipo especial de herança no qual as duas classes participantes não possuem em nível igual, mas fazem um relacionamento "todo-parte".

B)

Agregações são um tipo especial de associação no qual as duas classes participantes possuem em nível igual, mas fazem um relacionamento "todo-parte".

C)

Agregações são um tipo especial de associação no qual as duas classes participantes possuem em nível igual e fazem um relacionamento "todo-parte".

D)

Agregações são um tipo especial de associação no qual as duas classes participantes não possuem em nível igual, mas fazem um relacionamento "todo-parte".

E)

Agregações são um tipo especial de associação no qual os dois objetos participantes não possuem em nível igual, mas fazem um relacionamento "todo-parte".

Exercício 4:

A classe Classe1 abaixo necessita ser totalmente encapsulado, sendo que o atributo total não pode ter acesso externo para modificação.

```
class Classe1
{
    public String nome;
    public float total=0;
    public void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.nome = "Galileu";
        c1.incrementa(100);
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.nome,c1.total);
    }
}
```

Qual das alternativas apresenta o encapsulamento correto?

A)

```
class Classe1
{
    public String nome;
    private float total=0;
    public void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.nome = "Galileu";
        c1.incrementa(100);
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.nome,c1.total);
    }
}
```

B)

```

class Classe1
{
    private String nome;
    private float total=0;
    public void setNome(String nome)
    {
        this.nome = nome;
    }
    public String getNome()
    {
        return this.nome;
    }
    public float getTotal()
    {
        return this.total;
    }
    public void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.setNome("Galileu");
        c1.incrementa(100);
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.getNome(),c1.getTotal());
    }
}

```

C)

```

class Classe1
{
    private String nome;
    private float total=0;
    public void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.nome = "Galileu";
        c1.incrementa(100);
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.nome,c1.total);
    }
}

```

D)

```
class Classe1
{
    private String nome;
    private float total=0;
    public void setNome(String nome)
    {
        this.nome = nome;
    }
    public String getNome()
    {
        return this.nome;
    }
    public float getTotal()
    {
        return this.total;
    }
    public void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.setNome="Galileu";
        c1.incrementa(100);
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.getNome(),c1.getTotal());
    }
}
```

E)

```
class Classe1
{
    private String nome;
    private float total=0;
    private void setNome(String nome)
    {
        this.nome = nome;
    }
    private String getNome()
    {
        return this.nome;
    }
    private float getTotal()
    {
        return this.total;
    }
    private void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.setNome="Galileu";
        c1.incrementa=100;
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.getNome(),c1.getTotal());
    }
}
```

Exercício 5:

B1-8 7

Considere as seguintes classes:

```

class Jogador
{
    public String nome;
    public int numero;
    public Jogador(String nome){
        this.nome = nome;
    }
}
class Time
{
    public Jogador armador, ala1, ala2, pivo1, pivo2;
    public Time(Jogador j1, Jogador j2, Jogador j3, Jogador j4, Jogador j5)
    {
        this.armador = j1;
        this.ala1 = j2;
        this.ala2 = j3;
        this.pivo1 = j4;
        this.pivo2 = j5;
    }
}

```

Qual dos programas abaixo monta o seguinte time:

Posição	Nome	Numero
Armador	Helio Rubens	2
Ala1	Carioquinha	4
Ala2	Marquinhos	7
Pivo1	Adilson	9
Pivo2	Ubiratan	10

A)

```

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Jogador j1 = new Jogador("Helio Rubens",2);
        Jogador j2 = new Jogador("Carioquinha",4);
        Jogador j3 = new Jogador("Marquinhos",7);
        Jogador j4 = new Jogador("Adilson",9);
        Jogador j5 = new Jogador("Ubiratan",10);
        Time selecao = new Time(j1, j2, j3, j4, j5);
    }
}

```

B)

```

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Time selecao = new Time(j1, j2, j3, j4, j5);
        Jogador j1 = new Jogador("Helio Rubens",2);
        Jogador j2 = new Jogador("Carioquinha",4);
        Jogador j3 = new Jogador("Marquinhos",7);
        Jogador j4 = new Jogador("Adilson",9);
        Jogador j5 = new Jogador("Ubiratan",10);
    }
}

```

C)

```

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Time selecao = new Time( Jogador("Helio Rubens"),
            Jogador("Carioquinha"), Jogador("Marquinhos"), Jogador("Adilson"), Jogador("Ubiratan"));
        selecao.armador.numero = 2;
        selecao.ala1.numero = 4;
        selecao.ala2.numero = 7;
        selecao.pivo1.numero = 9;
        selecao.pivo2.numero = 10;
    }
}

```

D)

```

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Jogador j1 = new Jogador("Helio Rubens");
        Jogador j2 = new Jogador("Carioquinha");
        Jogador j3 = new Jogador("Marquinhos");
        Jogador j4 = new Jogador("Adilson");
        Jogador j5 = new Jogador("Ubiratan");
        Time selecao = new Time(j1, j2, j3, j4, j5);
        selecao.j1.numero = 2;
        selecao.j2.numero = 4;
        selecao.j3.numero = 7;
        selecao.j4.numero = 9;
        selecao.j5.numero = 10;
    }
}

```

E)


```

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Jogador j1 = new Jogador("Helio Rubens");
        Jogador j2 = new Jogador("Carioquinha");
        Jogador j3 = new Jogador("Marquinhos");
        Jogador j4 = new Jogador("Adilson");
        Jogador j5 = new Jogador("Ubiratan");
        Time selecao = new Time(j1, j2, j3, j4, j5);
        selecao.armador.numero = 2;
        selecao.ala1.numero = 4;
        selecao.ala2.numero = 7;
        selecao.pivo1.numero = 9;
        selecao.pivo2.numero = 10;
    }
}

```

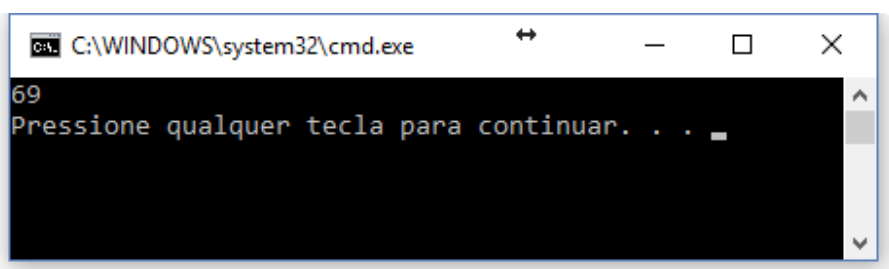
Exercício 6:

B1-8 9

Ao executar o programa abaixo qual a saída, e qual a sequência das linhas executadas?

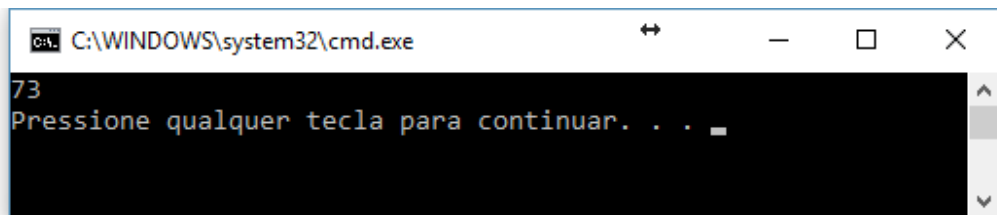
<pre> 1 class Teste 2 { 3 public static int numero = 0; 4 public Teste() 5 : this(3) 6 { 7 numero++; 8 } 9 public Teste(int k) 10 : this(k, 2) 11 { 12 numero += k; 13 } 14 public Teste(int k, int j) 15 { 16 numero *= (k + j); 17 } 18 } </pre>	<pre> 19 class Program 20 { 21 static void Main(string[] args) 22 { 23 Teste p1 = new Teste(1); 24 Teste p2 = new Teste(); 25 Teste p3 = new Teste(); 26 Console.WriteLine(Teste.numero); 27 } 28 } </pre>
---	--

A)



23,p1-4,p1-5,p1-9,p1-10,p1-14,p1-16,p1-12,p1-7,24,p2-9,p2-10,p2-14,p2-16,p2-11,25, p3-4,p3-5,p3-9,p3-10,p3-14,p3-16,p3-12,p3-7,26

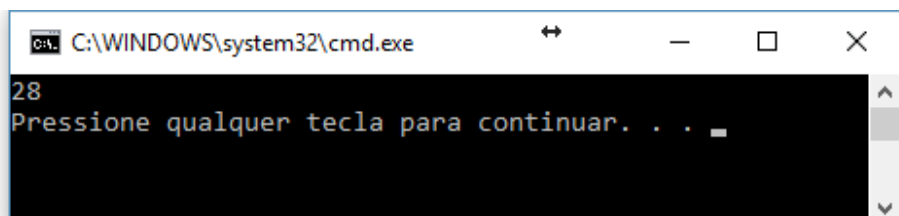
B)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
73
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

23, p1-4,p1-5,p1-9,p1-10,p1-14,p1-16,p1-12,p1-7,24, p2-4,p2-5,p2-9,p2-10,p2-14,p2-16,p2-12,p2-7,25, p3-9,p3-10,p3-14,p3-16,p3-12,25

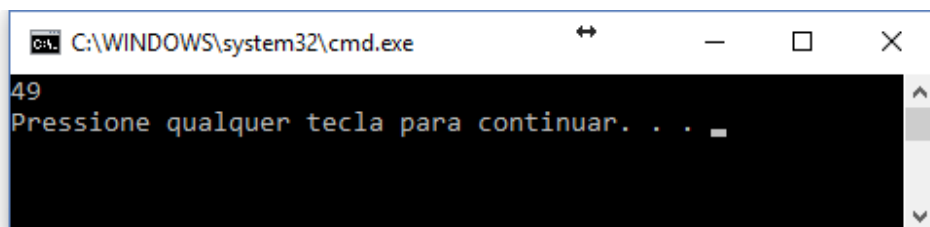
C)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
28
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

23, p1-9,p1-10,p1-14,p1-16,p1-12,24, p2-4,p2-5,p2-9,p2-10,p2-14,p2-16,p2-12,p2-7, 25, p3-9,p3-10,p3-14,p3-16,p3-12

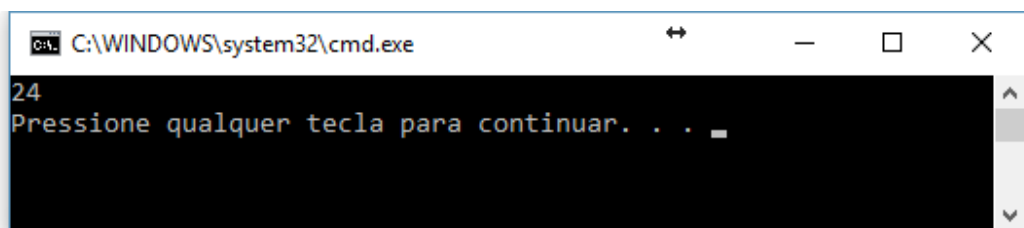
D)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
49
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

23, p1-9, p1-10,p1-14,p1-16,p1-12,24,p2-4,p2-5, p2-9, p2-10,p2-14,p2-16, p2-12, p2-7,25, p3-4,p3-5, p3-9, p3-10,p3-14,p3-16, p3-12, p3-7,26

E)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
24
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

23, p1-9,p1-10,p1-14,p1-16,p1-12,24, p2-9,p2-10,p2-14,p2-16,p2-12, 25, p2-4,p3-5,p3-9,p3-10,p3-14,p3-16,p3-12,p3-7, 26